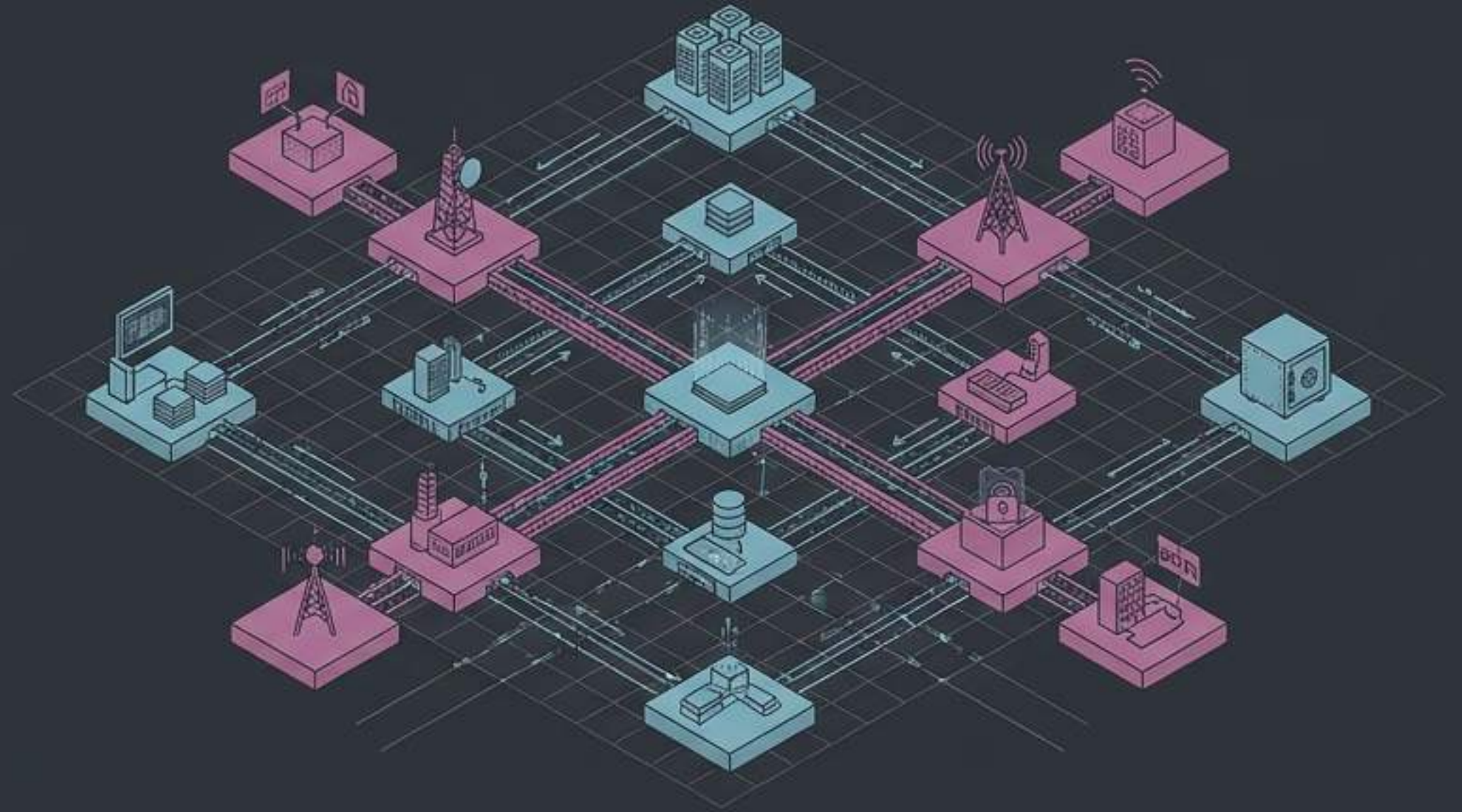
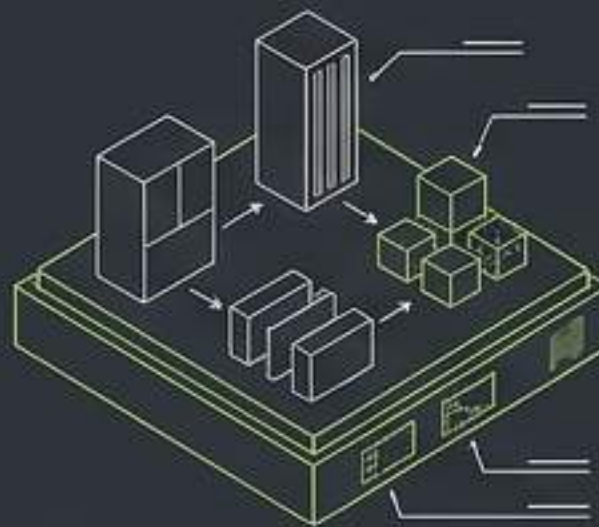


Topografía de los Sistemas Distribuidos

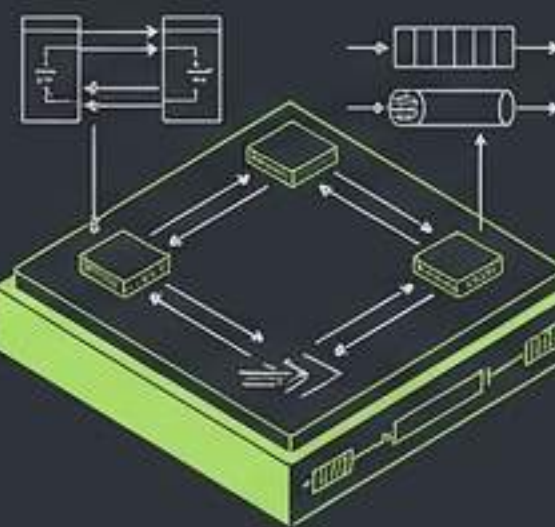
Evolución, Comunicación y Seguridad en la Arquitectura de Software Moderna.



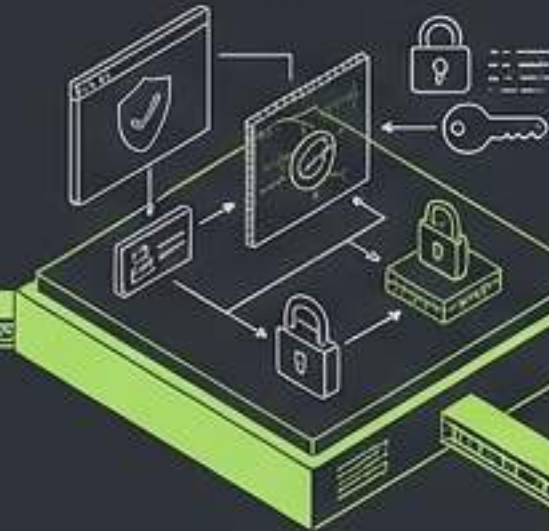
1. Evolución y Arquitectura



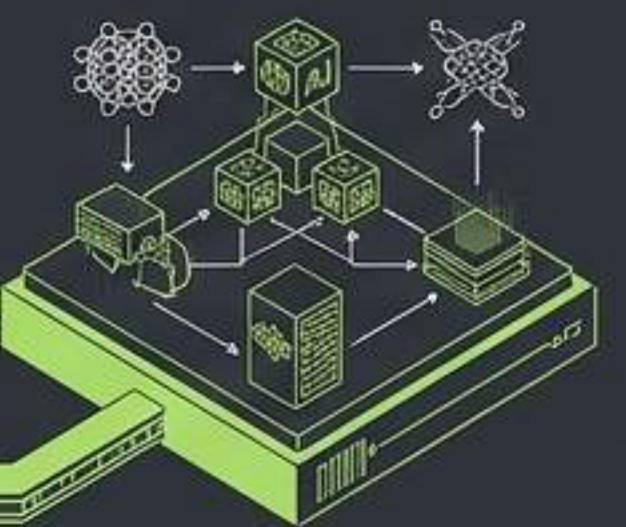
2. Comunicación (REST, gRPC, Kafka)

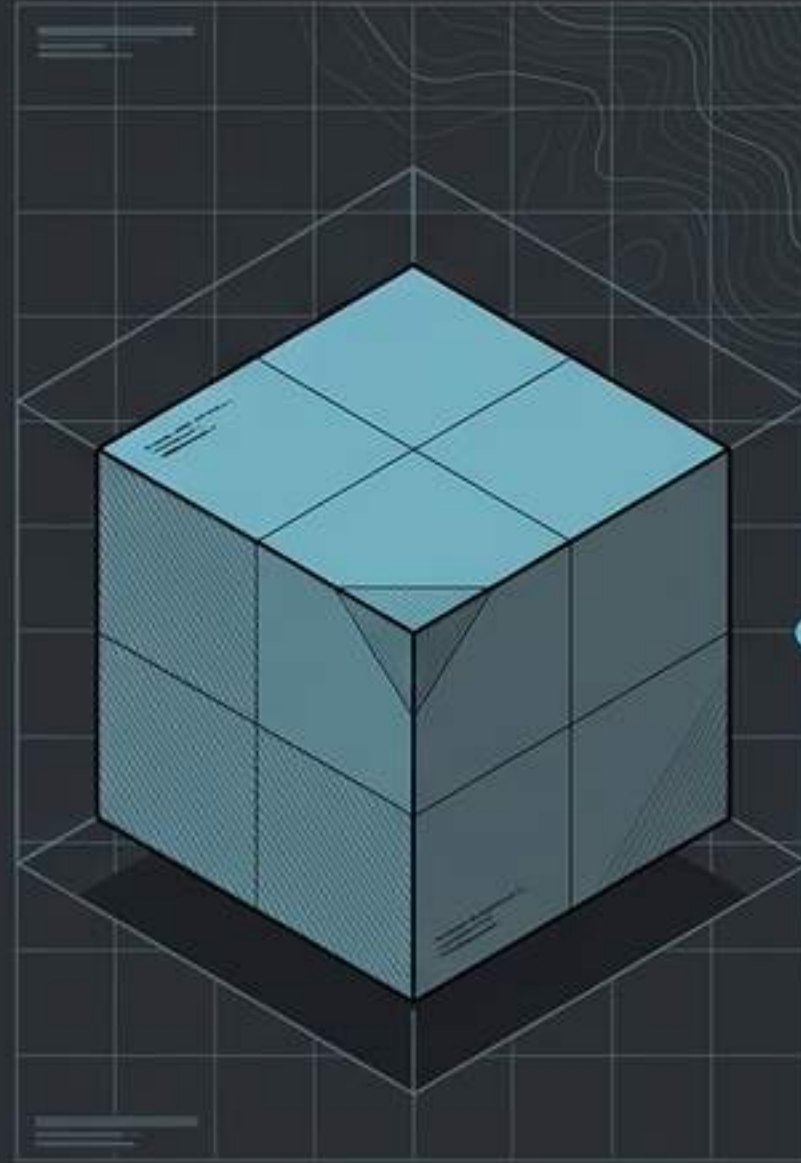


3. Paradigma Zero Trust y Protocolos IAM



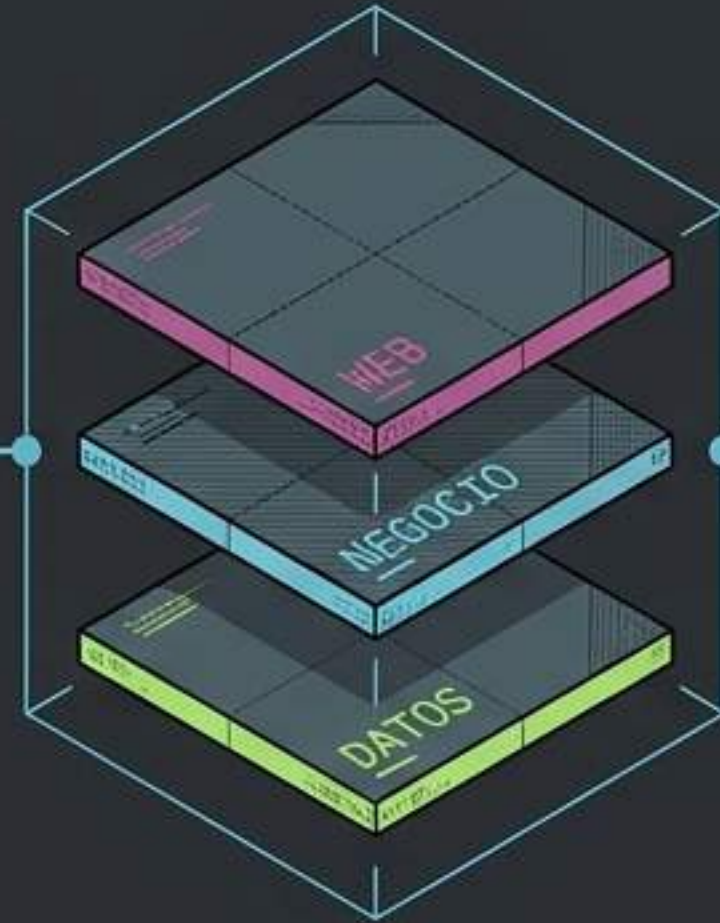
4. La Nueva Frontera: Agentes de IA





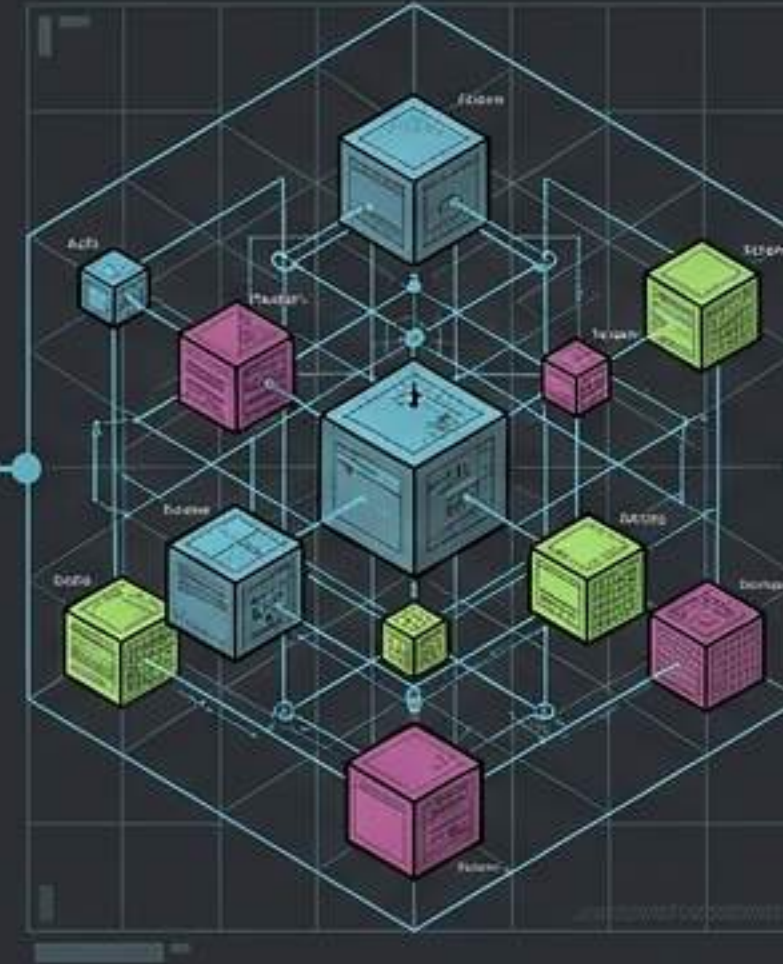
Monolítico

- Código único indivisible.
- Ciclos de desarrollo medidos en meses/años.



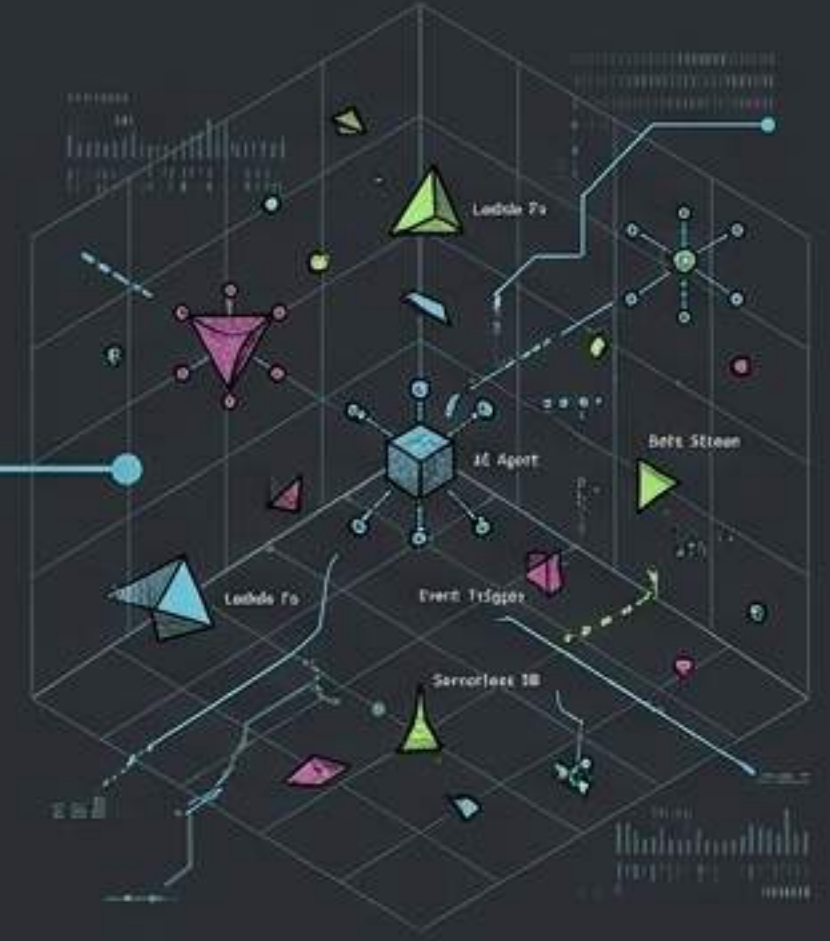
N-Capas

- Separación lógica (Web, Negocio, Datos).



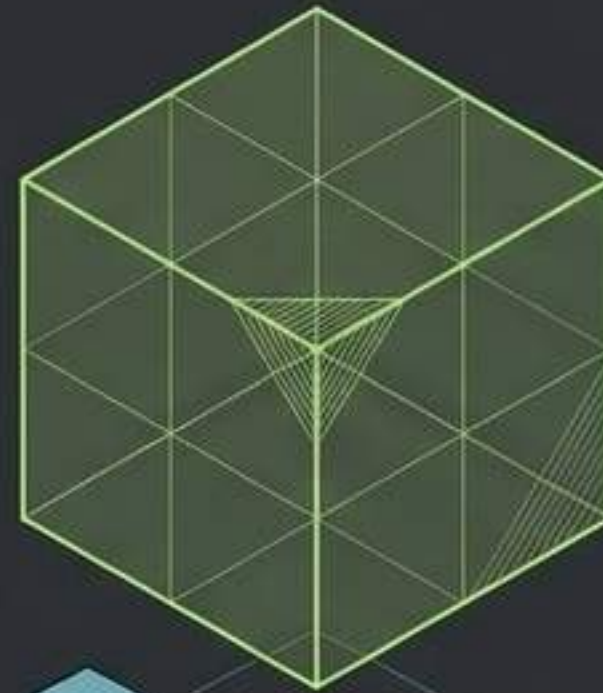
Microservicios

- Despliegue independiente y autónomo.
- Ciclos de desarrollo comprimidos a semanas.



Serverless y Agentes IA

- Ejecución dinámica sin estado.
- Pago exclusivo por milisegundos de uso.

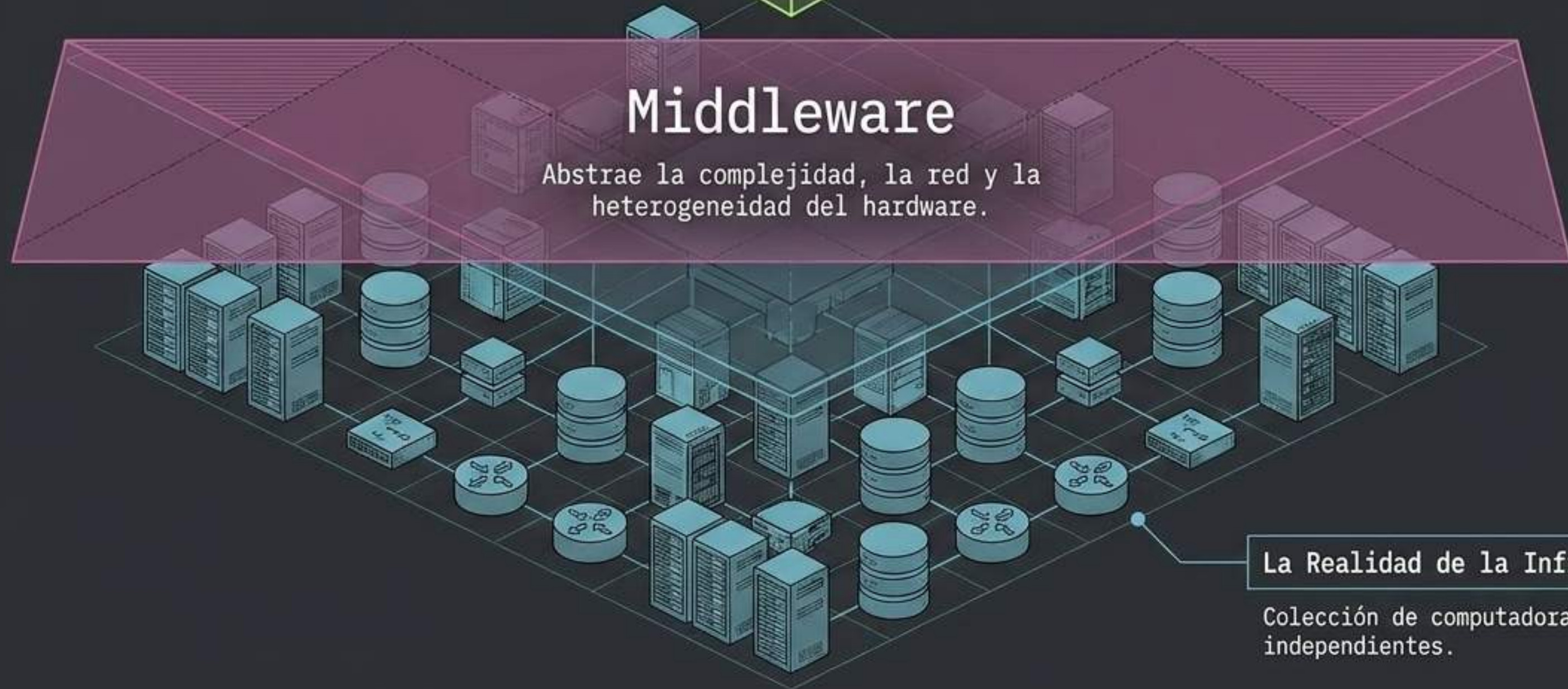


La Percepción del Usuario

Un único sistema coherente.

Middleware

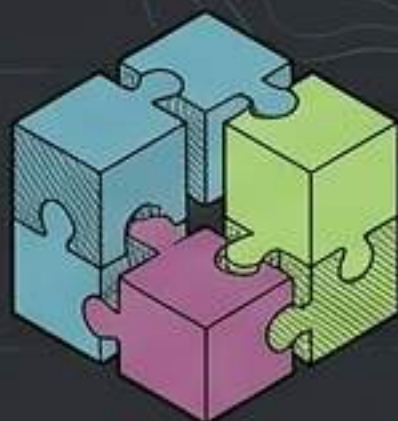
Abstrae la complejidad, la red y la heterogeneidad del hardware.



La Realidad de la Infraestructura

Colección de computadoras físicas e independientes.

Los 6 Pilares del Diseño Distribuido



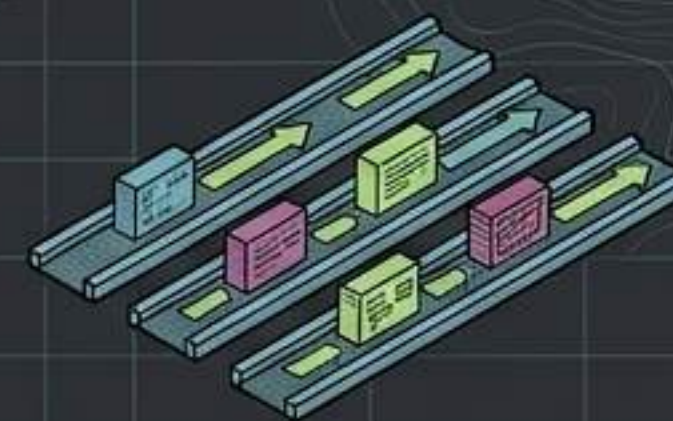
Heterogeneidad

Diversidad de hardware, SO y lenguajes unificados por estándares.



Apertura (Openness)

Integración de nuevos servicios mediante interfaces públicas sin interrumpir la red.



Concurrencia

Ejecución simultánea de procesos que exige mecanismos de sincronización.



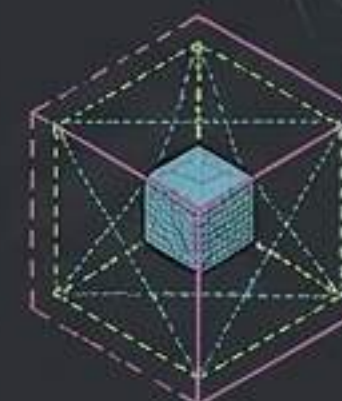
Escalabilidad

Adaptación a cargas masivas mediante escalamiento horizontal (adición de nodos).



Tolerancia a Fallos

Continuidad operativa garantizada ante la caída de nodos específicos.



Transparencia

Ocultación de la compleja distribución física a los ojos del usuario.

La Matemática de la Tolerancia a Fallos

Escenario 1

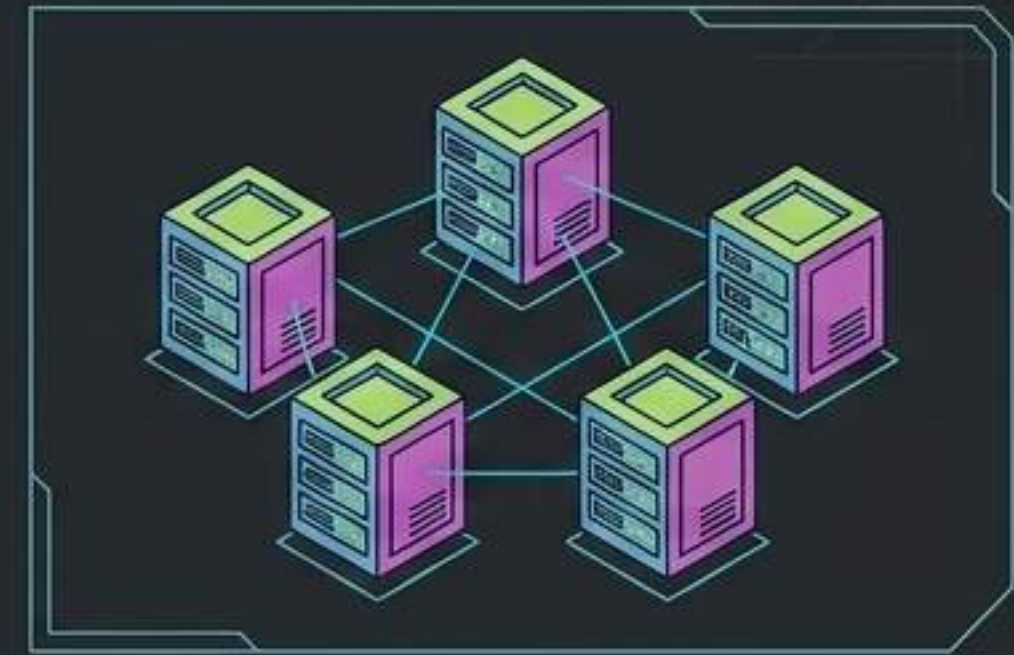


Probabilidad de fallo de un componente individual.

p

$$p = 0.01$$

Escenario 2



Redundancia Distribuida

$$n = 4$$

$$p^4 = (0.01)^4 = 0.00000001$$

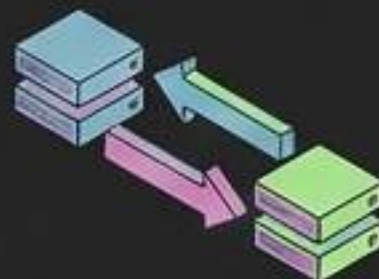
Conclusión: La redundancia exponencial es la base innegociable de los sistemas de misión crítica.

Comunicación: El Sistema Nervioso Distribuido



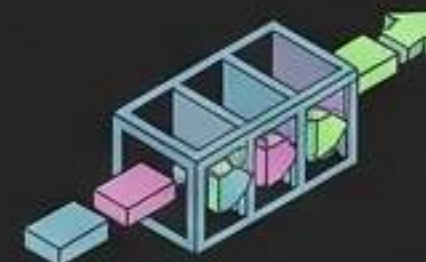
HTTP/REST

- **Protocolo:** HTTP/1.1 (JSON)
- **Modelo:** Unario / Síncrono / Texto
- **Caso de Uso Ideal:** El estándar universal para APIs públicas e integraciones web simples.



gRPC

- **Protocolo:** HTTP/2 (Protobuf binario)
- **Modelo:** Bidireccional (Streaming) / Baja Latencia
- **Caso de Uso Ideal:** Comunicación interna ultra-rápida entre microservicios e IoT.

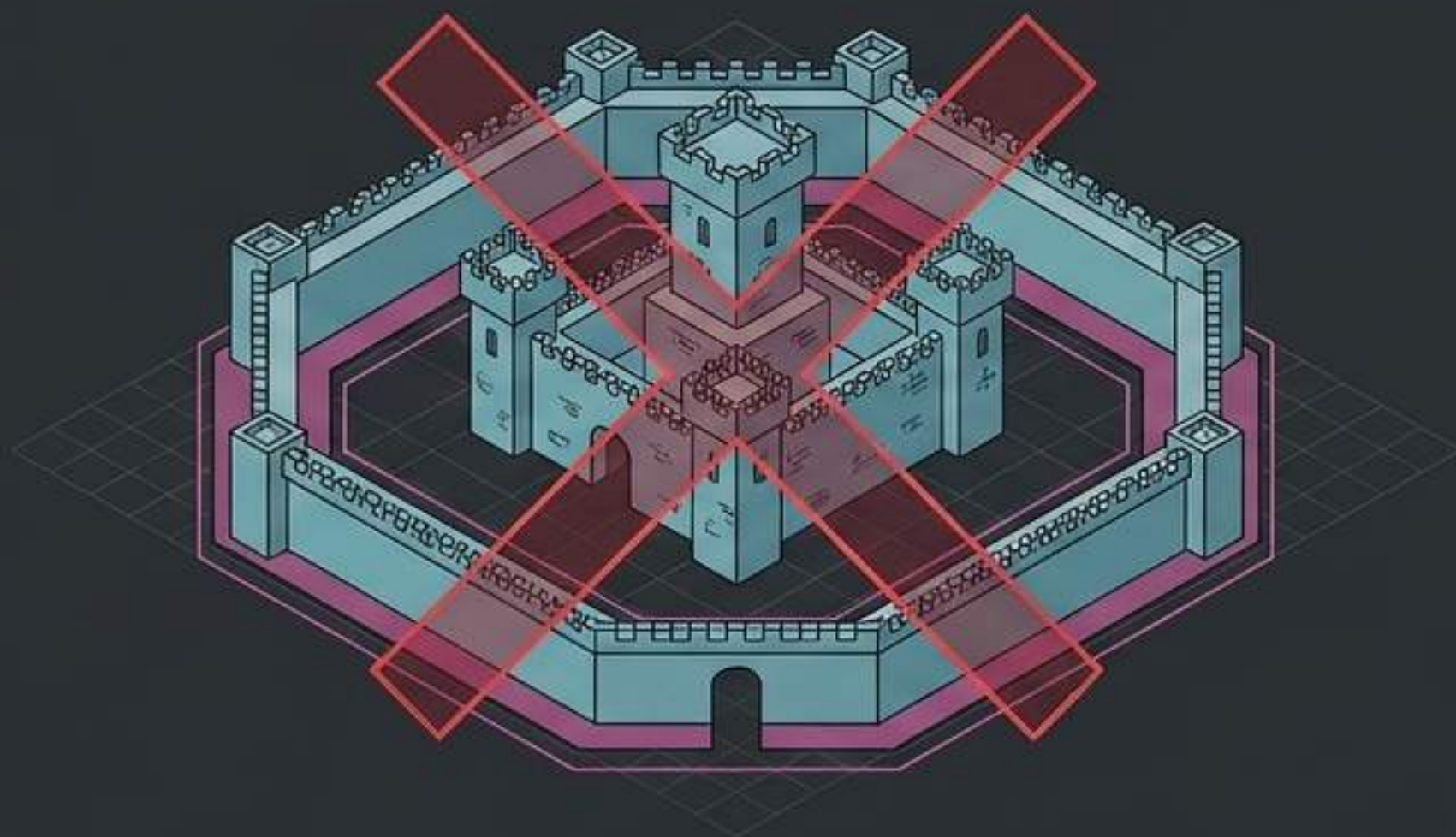


Mensajería (Kafka/RabbitMQ)

- **Protocolo:** Binario sobre TCP / AMQP
- **Modelo:** Asíncrono (Pub-Sub / Colas)
- **Caso de Uso Ideal:** Desacoplamiento total y procesamiento de Big Data en tiempo real.

Seguridad: El Cambio de Paradigma hacia Zero Trust

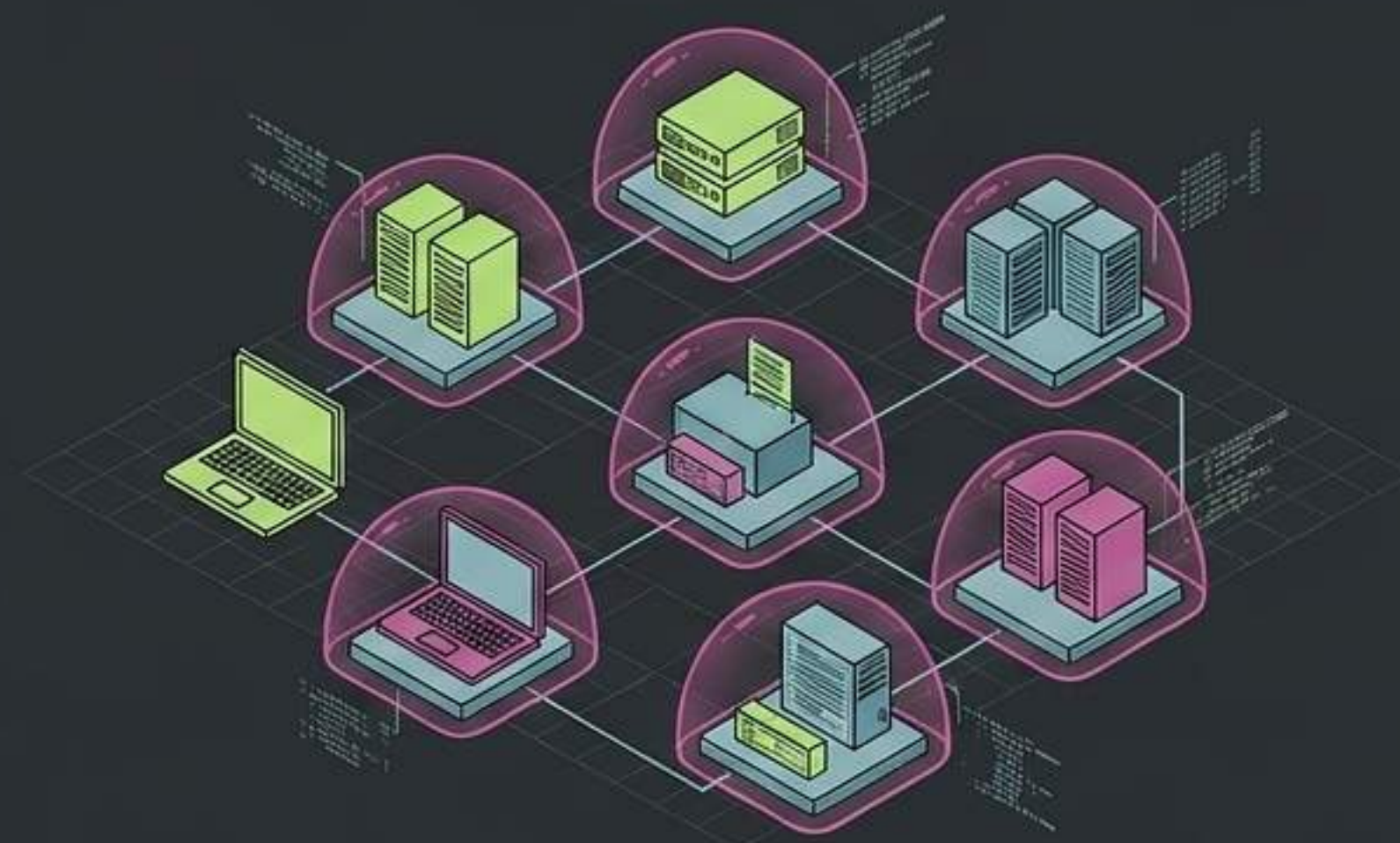
Antes: Seguridad Perimetral



Perímetro tradicional (obsoleto)

Múltiples nodos dispersos en Internet hacen inútil depender de un solo muro.

Ahora: Zero Trust



Enfoque Zero Trust

Nunca confiar, siempre verificar.

- **Asume compromisos:** Todo dispositivo se considera no confiable por defecto.
- **Microsegmentación:** Controles de acceso granulares entre cada componente.
- **Privilegio Mínimo:** La identidad es el nuevo y único perímetro.

El Núcleo de IAM: Separando Responsabilidades

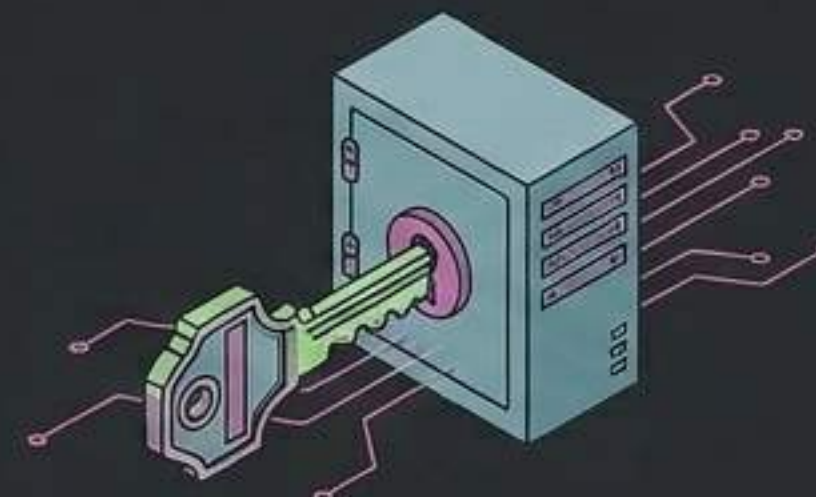


Autenticación

El Control de Pasaportes

¿Eres quien dices ser?

Proceso de verificar y probar la propiedad de una identidad digital (usuario, dispositivo o servicio) frente al sistema.



Autorización

Los Permisos

¿Qué puedes hacer?

Determinar qué acciones precisas puede realizar una identidad previamente autenticada sobre un recurso de red específico.

Anatomía de OAuth 2.0 (El Estándar de Autorización)

El Problema: Dar acceso a una aplicación externa sobre tus recursos sin entregar tu contraseña.

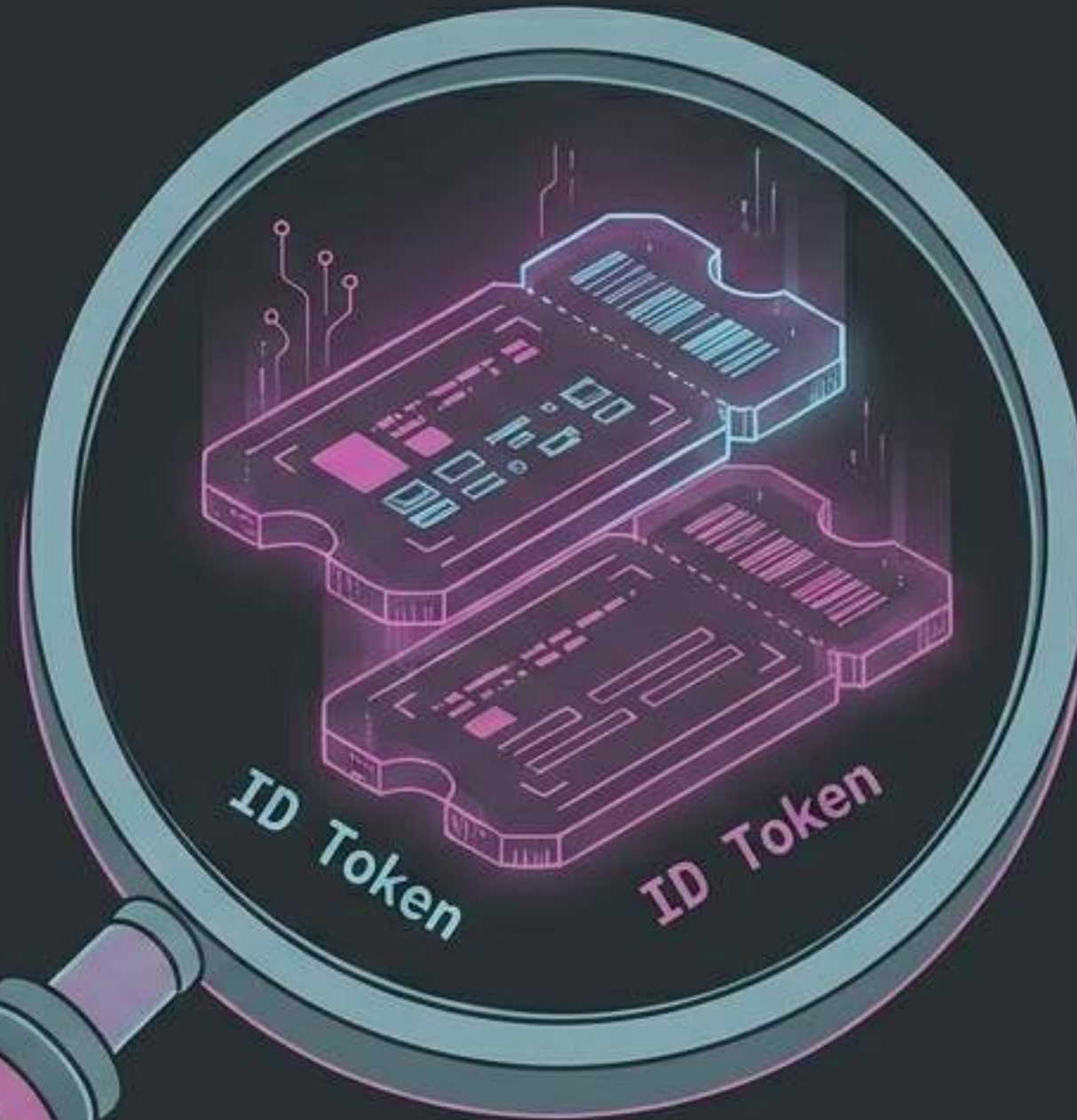


Insight: OAuth 2.0 es pura delegación de autorización, no es un protocolo de autenticación.

OpenID Connect (OIDC) y JSON Web Tokens (JWT)

OpenID Connect (OIDC)

- Capa de autenticación construida sobre la base de OAuth 2.0.
- Agrega el componente 'ID Token' y un endpoint estructurado 'UserInfo'.
- Es el estándar ideal para el patrón 'Iniciar sesión con Google/Apple'.



JSON Web Token (JWT)

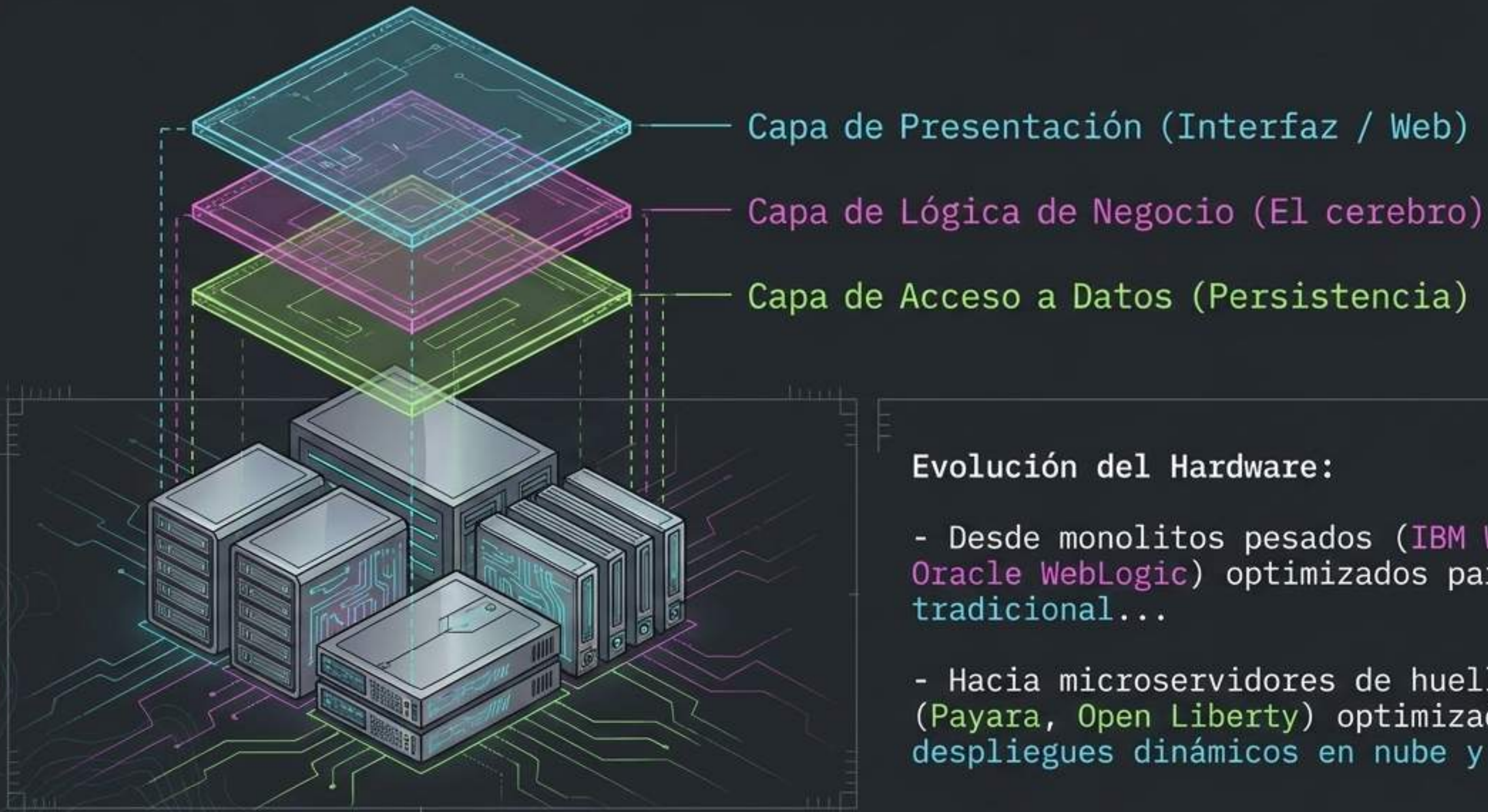
- Formato estándar de la industria para estructurar estos tokens.
- Permite autenticación Stateless: El token contiene la verdad criptográfica (encabezado, carga, firma digital).
- Beneficio: El servidor valida la firma matemáticamente sin consultar la base de datos en cada petición.

Matriz Definitiva de Protocolos de Identidad

Protocolo	Propósito Principal	Formato de Datos	Caso de Uso Ideal
SAML 2.0	Autenticación Federada (SSO)	XML	Entornos corporativos legacy y gubernamentales.
OAuth 2.0	Autorización delegada segura	JSON / Token genérico	Acceso a APIs por aplicaciones de terceros.
OIDC (OpenID)	Autenticación estructurada sobre OAuth	JSON / JWT	Logins sociales, aplicaciones web modernas y móviles.

Resultado Arquitectónico: Usar SAML para el mundo corporativo tradicional; migrar a OAuth/OIDC para todo el ecosistema API moderno y Cloud.

Arquitectura de N-Capas vs Servidores de Aplicaciones



Evolución del Hardware:

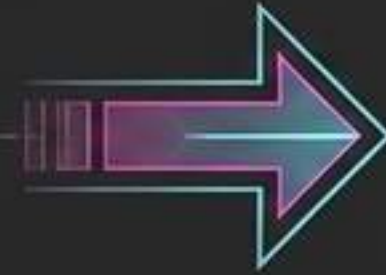
- Desde monolitos pesados (**IBM WebSphere**, **Oracle WebLogic**) optimizados para **Jakarta EE** tradicional...
- Hacia microservidores de huella ligera (**Payara**, **Open Liberty**) optimizados para despliegues dinámicos en nube y contenedores.

La Nueva Frontera: Agentes de IA en la Arquitectura

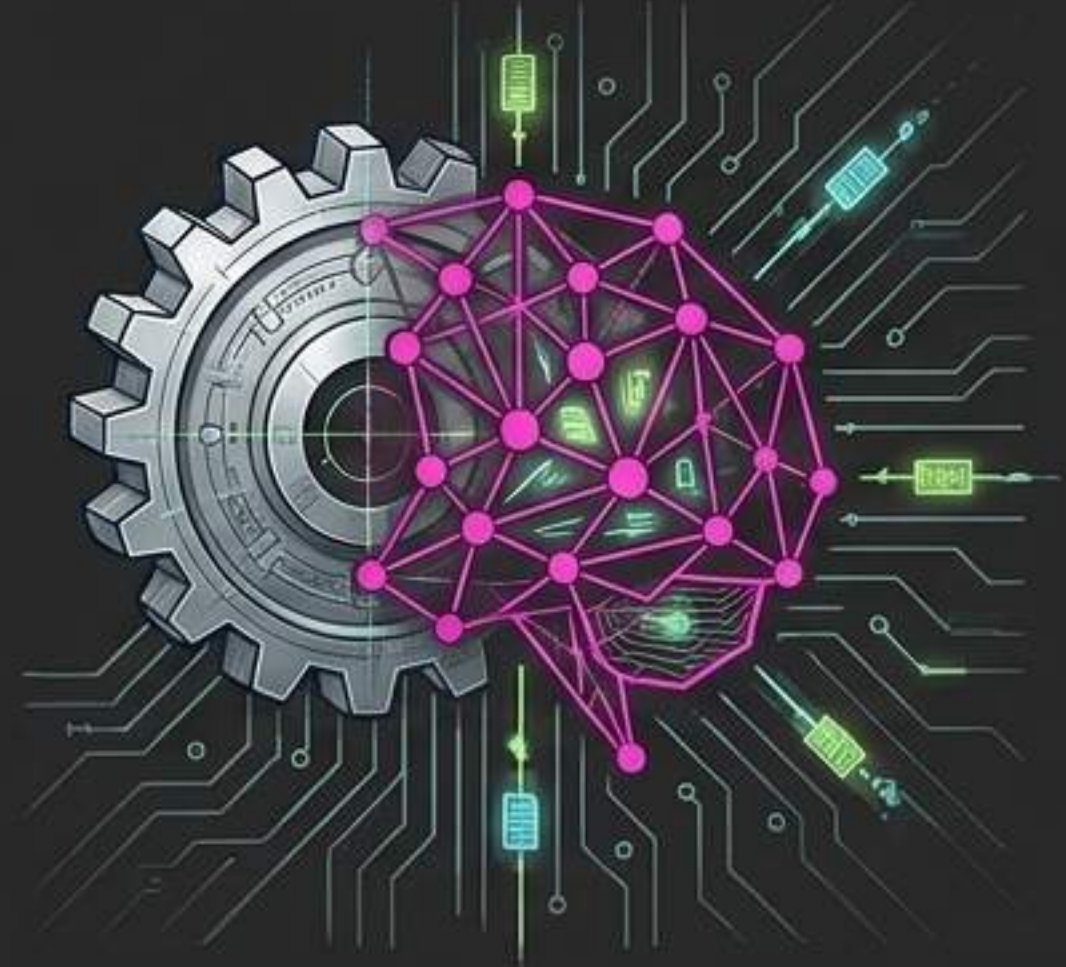
Antes: Microservicio Tradicional



- Lógica rígida pre-programada y contratos API estrictos.
- Respuestas inflexibles; el proceso se detiene ante excepciones imprevistas.



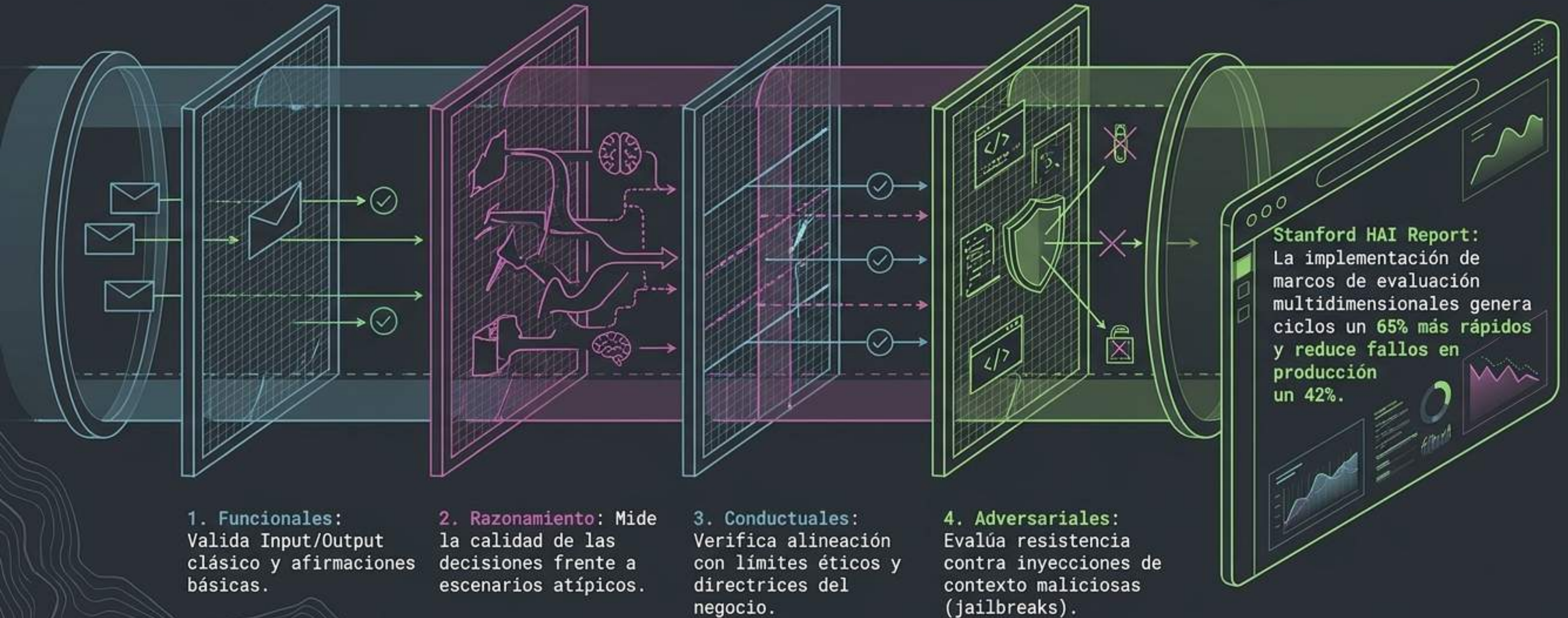
Después: Agente de IA



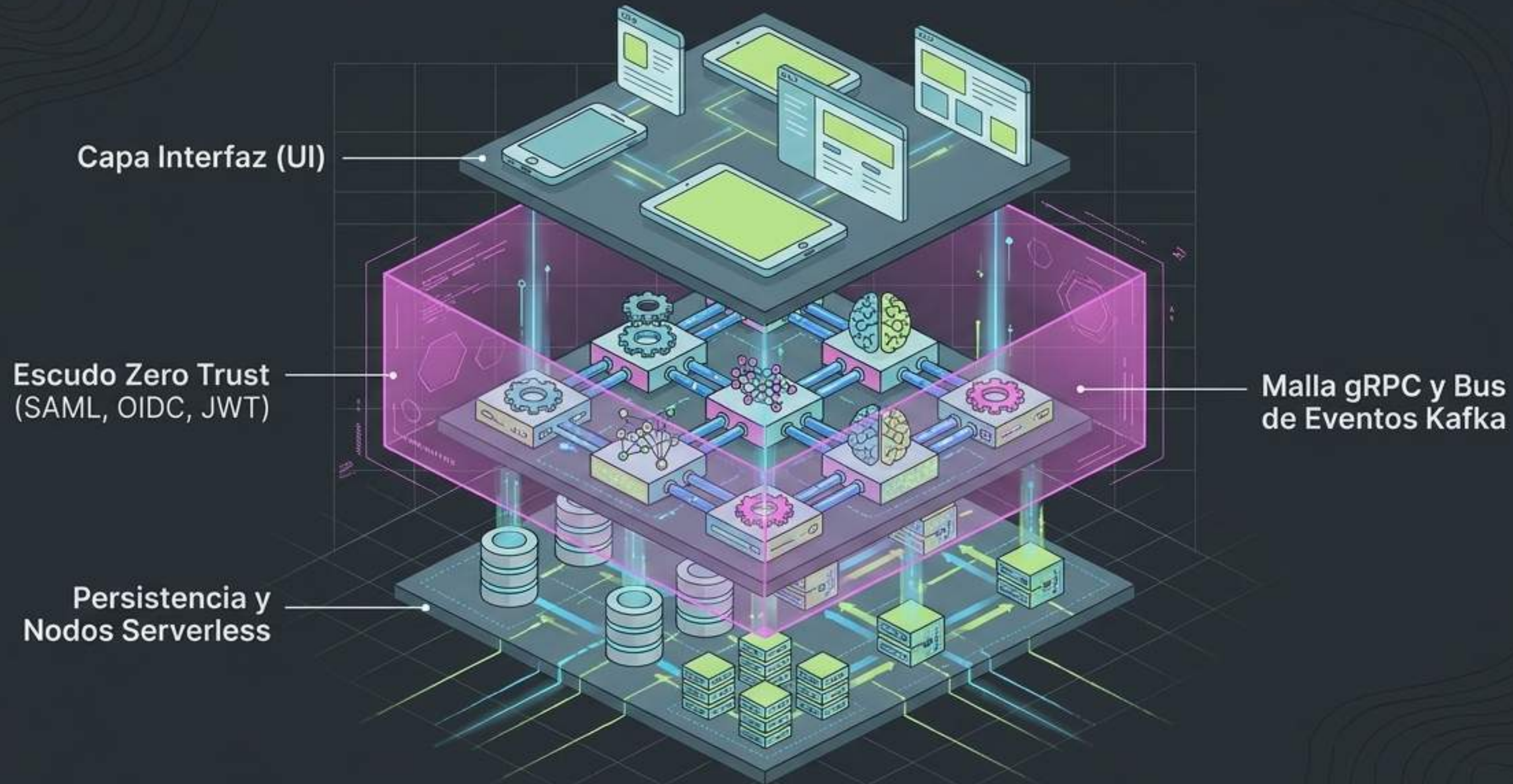
- Ruta Crítica: Utiliza código compilado tradicional para garantizar alto rendimiento y baja latencia empresarial.
- Casos Atípicos (Edge Cases): Emplea LLMs para razonamiento dinámico, adaptación y resolución de fallos sobre la marcha.

Evaluaciones (Evals): Asegurando Sistemas Inteligentes

El Nuevo QA: Las pruebas unitarias no bastan para sistemas no deterministas.



Síntesis: El Stack Distribuido y Seguro



La abstracción extrema de la complejidad requiere disciplina absoluta en la comunicación (Protocolos) y rigor implacable en la seguridad (Zero Trust)